

РО 1.4. Основные сервисы Linux для предприятия

Лекция 3. Хранение данных и файловый сервер Linux: RAID1, mount, Samba

Цель лекции

- Понять назначение надежного хранения данных на Linux-сервере предприятия.
- Объяснять RAID1, UUID, автомонтирование через /etc/fstab и права доступа Linux.
- Описывать публикацию файлового ресурса через Samba и различать гостевой и авторизованный доступ.
- Понимать базовую логику backup-скрипта, cron-запуска и проверки резервной копии.

Список учебных вопросов

1. Задачи хранения данных на Linux-сервере предприятия.
2. RAID1: назначение, зеркалирование, отказоустойчивость и ограничения.
3. Отличие RAID от резервного копирования.
4. UUID файловой системы и автомонтирование через /etc/fstab.
5. Каталоги для серверных данных, владельцы, группы и Linux-права доступа.
6. Samba и SMB/CIFS как способ публикации файлового ресурса.
7. Гостевой и авторизованный доступ в Samba.
8. Ваксир-скрипт на Bash, запуск через cron и проверка резервной копии.

Учебный сценарий лекции

- Есть Linux-сервер file01 и две виртуальные машины-клиенты.
- К серверу добавлены два учебных диска для RAID1.
- Нужно создать файловый ресурс /srv/share и открыть его пользователям сети.
- После публикации ресурса нужно настроить резервную копию и проверить восстановление.

1. Задачи хранения данных на Linux-сервере предприятия

Файловый сервер - это сервер, который централизованно хранит и предоставляет файлы пользователям или службам.

Для предприятия важно не просто создать папку, а обеспечить доступность, права, учет изменений и восстановление.

Linux-сервер может хранить общие документы, профили, архивы, конфигурации, обменные каталоги и резервные копии.

Администратор отвечает за то, чтобы данные были доступны нужным людям и защищены от случайной потери.

Какие требования предъявляют к файловому серверу

- Доступность: пользователи должны открыть ресурс в рабочее время.
- Целостность: файлы не должны повреждаться при сбое питания, диска или службы.
- Разграничение доступа: один отдел не должен видеть чужие документы без разрешения.
- Восстановимость: удаленный или испорченный файл должен иметь шанс на возврат из backup.

Из каких уровней состоит хранение

- Физический или виртуальный диск предоставляет блочное устройство.
- RAID или LVM могут объединять устройства и добавлять отказоустойчивость или гибкость.
- Файловая система хранит каталоги и файлы поверх блочного устройства.
- Сетевая служба, например Samba, публикует каталог клиентам.

Что документирует администратор файлового сервера

- Назначение сервера и список опубликованных ресурсов.
- Диски, RAID-массивы, точки монтирования и UUID файловых систем.
- Группы доступа, владельцы каталогов и основные права.
- Расписание бэкапов, место хранения копий и порядок проверки восстановления.

Первичная проверка дисков и файловых систем

lsblk показывает диски, разделы, точки монтирования и типы устройств.

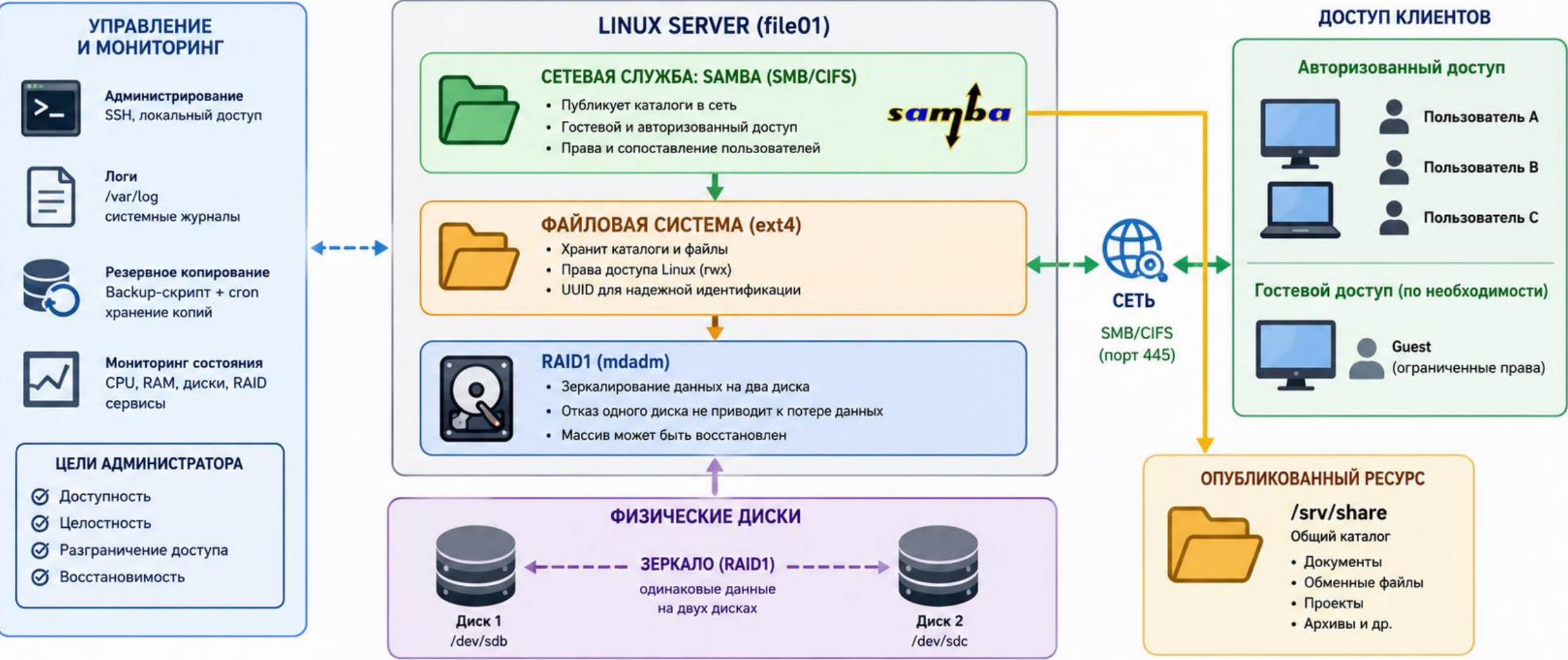
Пример: lsblk -f помогает увидеть файловую систему и UUID.

df -h показывает, сколько места занято на смонтированных файловых системах.

Эти команды используют до настройки, чтобы не перепутать системный диск и учебные диски.

Архитектура файлового сервера Linux

Путь данных: от дисков до пользователя сети



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ



ДИСКИ
Физические устройства хранения данных



RAID1
Зеркалирование для отказоустойчивости



ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
Структура каталогов, права, UUID



SAMBA (SMB/CIFS)
Публикация и доступ по сети



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Доступ через сеть к общим ресурсам



BACKUP
Резервное копирование и восстановление

2. RAID1: назначение, зеркалирование, отказоустойчивость и ограничения

RAID - Redundant Array of Independent Disks, массив независимых дисков с избыточностью или объединением.

RAID1 - режим зеркалирования, при котором одни и те же данные записываются на два диска.

Если один диск выходит из строя, второй содержит копию данных и сервер может продолжить работу.

RAID1 повышает отказоустойчивость хранения, но не отменяет необходимость резервного копирования.

Как работает зеркалирование RAID1

При записи файла данные попадают на оба диска массива.

При чтении система может читать данные с доступного участника массива.

При отказе одного диска массив становится degraded, но данные остаются доступными.

После замены диска массив нужно восстановить через синхронизацию.

Когда RAID1 уместен в учебной инфраструктуре

- Для файлового сервера, где важна доступность документов.
- Для небольшого сервера с двумя дисками, где нет задачи получить большой объем.
- Для демонстрации отказа одного диска и восстановления массива.
- Для понимания, что надежность начинается ниже уровня Samba и прав доступа.

Создание RAID1 через mdadm

mdadm - утилита Linux для создания и сопровождения программных RAID-массивов.

Перед созданием проверяют диски: lsblk.

Пример: `sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`.

--level=1 задает RAID1, а --raid-devices=2 указывает два участника массива.

Проверка состояния RAID1

`cat /proc/mdstat` показывает текущую синхронизацию и состояние RAID-массивов.

Пример: `cat /proc/mdstat` должен показать `/dev/md0` и двух участников массива.

`sudo mdadm --detail /dev/md0` выводит подробности: уровень RAID, состояние, диски, ошибки.

Если виден статус `degraded`, массив работает без полной отказоустойчивости.

Ограничения RAID1

- RAID1 не увеличивает полезный объем: два диска по 100 ГБ дают примерно 100 ГБ полезного пространства.
- RAID1 не защищает от удаления файла пользователем.
- RAID1 не защищает от вируса, шифровальщика или ошибочной команды rm.
- RAID1 не заменяет backup, потому что синхронно повторяет как хорошие, так и плохие изменения.

RAID1 зеркалирование

Как Linux сохраняет данные на двух дисках одновременно

1 Как работает



Запись идет сразу на оба диска



Чтение возможно с доступного диска

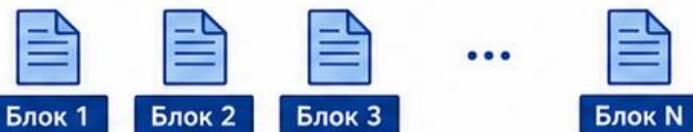


Диски образуют одно логическое устройство



Linux сервер

RAID1 (mdadm)



Одинаковые данные на двух дисках



1 2 3 ... N

Диск 1
/dev/sdb



1 2 3 ... N

Диск 2
/dev/sdc

2 Что дает



Отказоустойчивость при поломке 1 диска



Данные остаются доступны



Подходит для важных файловых ресурсов

3 Сбой одного диска

RAID1 (mdadm) — degraded



Диск 1
/dev/sdb



Диск 2
/dev/sdc
(сбой)

- Сервер продолжает работу
- Нужно заменить диск и дождаться синхронизации

4 Ограничения



Полезный объем = объему одного диска



Не ускоряет хранение в 2 раза



Не защищает от удаления файла

5 Важно помнить



RAID1 ≠ резервная копия



Ошибочное удаление и вирусы зеркалируются тоже



Воскуп все равно обязателен



Ключевые термины



mdadm

инструмент управления Linux RAID



зеркалирование

копирование данных на несколько дисков



degraded

массив работает в пониженном режиме



resync

синхронизация данных после замены диска



отказоустойчивость

способность продолжать работу при сбоях

3. Отличие RAID от резервного копирования

- RAID и backup решают разные задачи, хотя оба связаны с сохранностью данных.
- RAID помогает серверу пережить отказ диска без немедленной остановки работы.
- Backup помогает вернуть данные к предыдущему состоянию после удаления, порчи или ошибки.
- Опытный администратор не выбирает между RAID и backup: он понимает, где нужен каждый механизм.

Что произойдет при удалении файла на RAID1

- Если пользователь удалил файл, удаление будет записано на оба диска RAID1.
- Массив останется исправным, но файла на нем уже не будет.
- С точки зрения RAID это нормальная операция записи, а не авария.
- Вернуть файл можно только из backup, snapshot или другого источника восстановления.

Что произойдет при отказе одного диска без backup

- RAID1 позволит продолжить работу с оставшимся диском.
- Но во время degraded-состояния второй отказ может привести к потере массива.
- Если при восстановлении администратор ошибется с диском, данные тоже можно потерять.
- Backup остается последней защитой от сложных аварий и человеческих ошибок.

Минимальная логика резервного копирования

Копия должна храниться отдельно от основного ресурса.

Копия должна иметь дату или версию, чтобы можно было выбрать момент восстановления.

Копию нужно периодически проверять восстановлением тестового файла.

В отчете по серверу фиксируют, что копируется, куда, когда и как проверяется.

Пример правильной формулировки в документации

RAID1: обеспечивает доступность ресурса при отказе одного диска.

Backup: ежедневно сохраняет архив каталога /srv/share в /backup.

Проверка: раз в неделю выполняется восстановление тестового файла в отдельный каталог.

Ответственный: администратор фиксирует результат проверки в журнале обслуживания.

4. UUID файловой системы и автомонтирование через /etc/fstab

UUID - Universally Unique Identifier, уникальный идентификатор файловой системы.

В Linux устройство может называться /dev/sdb сегодня и /dev/sdc после изменения порядка дисков.

UUID помогает монтировать нужную файловую систему независимо от имени устройства.

Для серверного хранения это снижает риск подключить не тот диск в /srv/share.

Файловая система поверх RAID

После создания RAID появляется блочное устройство, например `/dev/md0`.

На нем нужно создать файловую систему, иначе файлы хранить негде.

Пример: `sudo mkfs.ext4 /dev/md0` создает файловую систему `ext4`.

Эта команда уничтожает старое содержимое выбранного устройства, поэтому перед ней обязательно проверяют `lsblk`.

Точка монтирования

Точка монтирования - каталог, через который файловая система становится доступной в дереве Linux.

Для серверных данных часто используют /srv, например /srv/share.

Пример: `sudo mkdir -p /srv/share` создает каталог для будущего ресурса.

Ручное подключение выполняется командой: `sudo mount /dev/md0 /srv/share`.

Как узнать UUID

blkid показывает UUID и тип файловой системы.

Пример: `sudo blkid /dev/md0` выводит строку с `UUID="..."` и `TYPE="ext4"`.

`lsblk -f` также показывает UUID в табличном виде.

В `/etc/fstab` лучше переносить именно UUID, а не имя `/dev/md0`.

Строка /etc/fstab

/etc/fstab описывает файловые системы, которые должны подключаться автоматически.

Пример: `UUID=abcd-1234 /srv/share ext4 defaults 0 2.`

Первое поле указывает устройство или UUID, второе - точку монтирования.

Третье поле задает тип файловой системы, четвертое - параметры монтирования.

Проверка `fstab` без перезагрузки

После редактирования `/etc/fstab` нельзя сразу перезагружаться вслепую.

Пример проверки: `sudo mount -a` пытается подключить все записи из `fstab`.

Если команда вернула ошибку, ее нужно исправить до перезагрузки сервера.

`df -h` и `findmnt /srv/share` подтверждают, что каталог действительно смонтирован.

Типовые ошибки автомонтирования

- Указан неправильный UUID или случайно скопирована лишняя кавычка.
- Точка монтирования не создана до выполнения mount -а.
- Тип файловой системы указан неверно, например ext4 вместо xfs.
- Каталог ресурса существует, но после монтирования скрывает старые файлы, лежавшие в нем до mount.

UUID и автомонтирование в Linux

Стабильное подключение файловых систем через UUID в /etc/fstab



Проблема имён устройств

Имена вроде `/dev/sdb` могут меняться после перезагрузки или при добавлении новых дисков. UUID — стабилен.

1 Что такое UUID



UUID (Universally Unique Identifier) — это уникальный идентификатор файловой системы.

- ✓ Не зависит от имени устройства
- ✓ Не меняется при перезагрузке
- ✓ Гарантирует, что смонтируется нужный раздел

2 Как узнать UUID

Команда: `lsblk -f`

```
user@file01:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE  UUID                                  MOUNTPOINT
sda
├─sda1      ext4    1a2b3c4d-1111-2222-3333-444455556666 /
├─sdb
└─sdb1      ext4    9f8e7d6c-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeefefff /srv/share
```

или

Команда: `blkid`

```
user@file01:~$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="1a2b3c4d-1111-2222-3333-444455556666" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: UUID="9f8e7d6c-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeefefff" TYPE="ext4"
```

3 Запись в /etc/fstab

Файл `/etc/fstab` содержит список файловых систем, которые должны монтироваться автоматически.

```
# <file system>        <mount point>    <type>    <options>        <dump> <pass>
# /etc/fstab: static file system information.

UUID=1a2b3c4d-1111-2222-3333-444455556666 /                ext4 defaults        0 1
UUID=9f8e7d6c-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeefefff /srv/share       ext4 defaults,nofail 0 2
```

Поле	Описание
<file system>	UUID=... — идентификатор файловой системы
<mount point>	Точка монтирования
<type>	Тип файловой системы (ext4, xfs и т.д.)
<options>	Параметры монтирования (defaults, nofail и др.)
<dump>	Резервное копирование (обычно 0)
<pass>	Порядок проверки fsck при загрузке (0, 1, 2)

4 Проверка и применение



Проверить синтаксис fstab

```
sudo mount -a -v
```



Применить изменения

```
sudo mount -a
```



Проверить смонтированные файловые системы

```
df -h
```



Проверка после перезагрузки

Перезагрузите сервер и убедитесь, что разделы смонтированы автоматически.

5 Пример: диск для данных — стабильно и надёжно



Было (ненадёжно)

```
fstab: /dev/sdb1 /srv/share ext4 defaults 0 2
```



После добавления диска имена могут измениться: раздел не смонтируется!



Стало (надёжно)

```
fstab: UUID=9f8e7d6c-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeefefff /srv/share ext4 defaults 0 2
```



UUID не меняется — раздел будет смонтирован корректно при каждой загрузке.



Советы администратора

- ✓ Используйте UUID для всех не системных разделов.
- ✓ Для внешних дисков добавляйте опцию `nofail`.
- ✓ После редактирования `/etc/fstab` проверяйте командой `sudo mount -a`.
- ✓ Храните резервную копию `/etc/fstab`.

5. Каталоги для серверных данных, владельцы, группы и Linux-права доступа

Права доступа Linux определяют, кто может читать, изменять и выполнять файлы.

Для файлового сервера права на уровне Linux остаются важными даже при публикации через Samba.

Если каталог запрещен для Linux-пользователя, Samba не сможет корректно выдать доступ.

Поэтому сначала проектируют каталог, владельца, группу и базовые права.

Где хранить серверные данные

`/srv` предназначен для данных сервисов, предоставляемых сервером.

`/srv/share` - понятная точка для общего файлового ресурса.

`/home` не всегда подходит для общих ресурсов, потому что связан с домашними каталогами пользователей.

В документации нужно указывать назначение каждого каталога, а не только путь.

Владелец и группа каталога

Владелец - пользователь, которому принадлежит файл или каталог.

Группа позволяет выдать доступ нескольким пользователям без индивидуальной настройки каждого файла.

Пример: `sudo groupadd office` создает группу office.

Пример: `sudo chown root:office /srv/share` назначает владельца root и группу office.

Права rwx для каталога

r для каталога позволяет читать список имен внутри каталога.

w позволяет создавать, удалять и переименовывать элементы в каталоге.

x позволяет заходить в каталог и обращаться к объектам внутри него.

Для общего ресурса часто используют права 2770, чтобы новые файлы наследовали группу каталога.

Пример настройки прав ресурса

`sudo mkdir -p /srv/share` создает каталог ресурса.

`sudo chown root:office /srv/share` задает группу доступа.

`sudo chmod 2770 /srv/share` разрешает доступ владельцу и группе, закрывает доступ остальным.

Проверка: `ls -ld /srv/share` показывает владельца, группу и режим доступа.

Типовые ошибки Linux-прав для Samba

В smb.conf доступ разрешен, но Linux-права каталога запрещают запись.

Пользователь добавлен в Samba, но не входит в нужную Linux-группу.

Каталог имеет права 777, и администратор теряет контроль над доступом.

После изменения групп пользователь не перелогинился, и членство в группе еще не применилось.



SAMBA И LINUX-ПРАВА ДОСТУПА

Публикуем каталоги Linux в сеть по протоколу SMB/CIFS и управляем доступом безопасно



1. ЧТО ТАКОЕ SAMBA

Samba – это программный пакет, который позволяет Linux-серверу предоставлять файловые ресурсы и принтеры клиентам по протоколу SMB/CIFS (как в Windows).



2. КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Клиент обращается к общему ресурсу Samba, сервер проверяет пользователя и права доступа и предоставляет файлы.

3. КОМПОНЕНТЫ SAMBA

- smbd** – отвечает за общий доступ к файлам и папкам.
- nmdb** – обеспечивает NetBIOS-имена и обнаружение в сети (опционально).
- winbind** – интеграция с пользователями Linux (локальными или из AD).
- smb.conf** – основной файл конфигурации Samba.



4. ПУБЛИКАЦИЯ РЕСУРСА: ПРИМЕР

/srv/share
(публикуемый каталог)

Пример раздела в `/etc/samba/smb.conf`

```
[share]
path = /srv/share
comment = Общий ресурс
read only = no
browseable = yes
guest ok = no
valid users = @employees
create mask = 0660
directory mask = 0770
```

Применение конфигурации

```
sudo testparm # проверка синтаксиса
sudo systemctl restart smbd # применение
```

path	Путь к каталогу на сервере
comment	Описание ресурса (отображается в сети)
read only	yes – только чтение, no – чтение/запись
browseable	yes – ресурс виден в списке, no – скрыт
guest ok	yes – разрешить гостевой доступ, no – только авторизованные
valid users	Кто может подключаться (пользователи или группы Linux, напр. @employees)
create mask	Права для создаваемых файлов
directory mask	Права для создаваемых каталогов

5. LINUX-ПРАВА ДОСТУПА (ОСНОВА)

Формат прав

`- rwx r-x ---`
владелец группа остальные

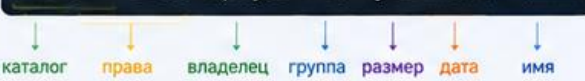
Что означают права

- r** (read) – чтение
- w** (write) – запись
- x** (execute) – выполнение / вход в каталог

Пример команды

```
ls -l /srv/share
```

```
drwxrws--- 2 root employees 4096 May 12 10:30 /srv/share
```



Установка прав

```
chmod 2770 /srv/share (каталог)
```

```
chmod 0660 /srv/share/* (каталог)
(файлы внутри)
```

2 в начале (setgid) – новые файлы и папки наследуют группу каталога.

6. ТИПЫ ДОСТУПА В SAMBA

ГОСТЕВОЙ ДОСТУП (guest ok = yes)

- Пользователь не вводит логин и пароль.
- Доступ по учётной записи 'nobody'.
- Используйте только для публичных данных!



АВТОРИЗОВАННЫЙ ДОСТУП (guest ok = no)

- Пользователь вводит логин и пароль.
- Проверяются учётные записи Linux (локальные или через AD).
- Можно ограничивать по пользователям или группам (valid users).



7. СООТВЕТСТВИЕ ПРАВ LINUX И ДОСТУПА В SAMBA

Права Linux на /srv/share	Что могут сделать пользователи Samba	Пример
r-x (5)	Чтение файлов, список каталогов	0555 / 0755
rw- (6)	Чтение и изменение файлов, без выполнения	0660 / 0760
rwX (7)	Полный доступ	0770

Итоговые права доступа в сети всегда ограничены правами Linux!

8. ПОЛЕЗНЫЕ ПРОВЕРКИ

- ✓ Проверить статус Samba: `sudo systemctl status smbd`
- ✓ Проверить подключённые сессии: `smbstatus -u`
- ✓ Проверить ресурс из клиента: `\\linux-server\share`

9. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- ✓ Используйте группы для доступа (valid users).
- ✓ Применяйте принцип минимальных прав.
- ✓ Не включайте гостевой доступ без необходимости.
- ✓ Регулярно проверяйте права и доступ.
- ✓ Ведите резервное копирование данных.

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕСУРС – КРАТКИЙ АЛГОРИТМ



6. Samba и SMB/CIFS как способ публикации файлового ресурса

Samba - набор служб Linux для предоставления файловых и некоторых сетевых ресурсов клиентам SMB.

SMB - Server Message Block, протокол сетевого доступа к файлам и принтерам.

CIFS - историческое название семейства SMB, часто встречается в документации и параметрах mount.

Samba позволяет клиентам Windows открывать Linux-каталог как сетевую папку.

Из чего состоит публикация ресурса Samba

Есть физический каталог на Linux-сервере, например /srv/share.

Есть секция в smb.conf, например [share].

Есть правила Samba: path, read only, browsable, valid users, guest ok.

Есть Linux-права каталога, которые работают вместе с настройками Samba.

Основной конфигурационный файл Samba

Файл `/etc/samba/smb.conf` содержит глобальные параметры и описания ресурсов.

Перед изменениями полезно сохранить копию: `sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak`.

Синтаксис проверяют командой `testparm`.

Если `testparm` показывает ошибку, службу перезапускать рано.

Минимальная секция ресурса

Секция [share] задает имя сетевого ресурса.

path = /srv/share указывает опубликованный каталог.

read only = no разрешает запись на уровне Samba.

browsable = yes позволяет видеть ресурс при просмотре сервера.

Запуск и проверка служб Samba

smbd обслуживает файловый доступ SMB.

ntmbd может использоваться для NetBIOS-имен в старых сценариях.

Пример проверки состояния: `systemctl status smbd`.

После изменения конфигурации используют `sudo systemctl restart smbd`.

Проверка ресурса с Linux-клиента

smbclient показывает, видит ли клиент ресурс Samba.

Пример: `smbclient -L //file01 -U ivanov` выводит список ресурсов сервера.

Пример подключения: `smbclient //file01/share -U ivanov`.

Если список ресурсов виден, но запись не работает, проверяют Linux-права каталога.

Проверка ресурса с Windows-клиента

В Windows ресурс открывают по UNC-пути вида \\file01\share.

Если имя file01 не разрешается, временно проверяют по IP-адресу: \\192.168.10.20\share.

Если по IP работает, а по имени нет, проблема относится к DNS или NetBIOS-имени.

Если не работает и по IP, проверяют Samba, firewall, порт 445 и учетные данные.

7. Гостевой и авторизованный доступ в Samba

Гостевой доступ позволяет подключаться к ресурсу без персональной учетной записи.

Авторизованный доступ требует пользователя и пароль.

Для учебного обменного каталога гостевой доступ может быть допустим, но для документов отдела он опасен.

Администратор должен выбирать режим доступа по ценности данных и требованиям учета действий.

Гостевой ресурс: где он уместен

Для временного обмена файлами в изолированной лабораторной сети.

Для публичных файлов, где запись запрещена или строго контролируется.

Для демонстрации механизма Samba без настройки пользователей.

Не подходит для персональных данных, документов предприятия и конфиденциальных материалов.

Пример параметров гостевого доступа

`guest ok = yes` разрешает гостевое подключение к ресурсу.

`read only = yes` делает ресурс доступным только для чтения.

`writable = yes` вместе с гостевым доступом требует особенно осторожной оценки риска.

Даже при `guest ok` Linux-права каталога должны позволять нужное действие.

Авторизованный доступ и Samba-пользователь

Пользователь должен существовать в Linux и быть добавлен в базу Samba.

Пример: `sudo useradd -m -s /bin/bash ivanov` создает Linux-пользователя.

Пример: `sudo smbpasswd -a ivanov` задает пароль Samba для этого пользователя.

После этого пользователя добавляют в нужную группу доступа, например `office`.

Параметр `valid users`

`valid users` ограничивает список пользователей или групп, которым разрешен вход на ресурс.

Пример: `valid users = @office` разрешает доступ членам группы `office`.

Этот параметр не заменяет Linux-права, а дополняет их.

Если пользователь не входит в группу `office`, Samba откажет даже при правильном пароле.

Типовые ошибки авторизованного доступа

Linux-пользователь создан, но smbpasswd -а для него не выполнен.

Пароль введен правильно, но пользователь не входит в группу ресурса.

valid users настроен на группу, которой нет в системе.

Windows использует старые сохраненные учетные данные, и подключение идет не тем пользователем.

8. Backup-скрипт на Bash, запуск через cron и проверка резервной копии

Backup - резервная копия данных, созданная для восстановления после удаления, повреждения или аварии.

Для файлового сервера backup должен охватывать не только файлы пользователей, но и конфигурацию Samba.

Скрипт автоматизирует повторяющуюся операцию, чтобы администратор не делал ее вручную каждый день.

Но автоматический backup бесполезен, если его никогда не проверяли восстановлением.

Что должен делать простой backup-скрипт

Создавать каталог для резервных копий, если его еще нет.

Формировать имя архива с датой, чтобы копии не перезаписывали друг друга.

Архивировать `/srv/share` и важные конфигурации, например `/etc/samba/smb.conf`.

Возвращать понятный результат выполнения и, желательно, писать журнал.

Пример команды tar для архива

tar создает архив из набора файлов и каталогов.

Пример: `sudo tar -czf /backup/share-$(date +%F).tar.gz /srv/share /etc/samba/smb.conf.`

-c создает архив, -z включает gzip-сжатие, -f указывает имя файла архива.

\$(date +%F) добавляет дату в формате YYYY-MM-DD.

Пример структуры backup-скрипта

Первая строка `#!/bin/bash` указывает оболочку для выполнения скрипта.

Переменная `SRC` может хранить список источников:
`/srv/share /etc/samba/smb.conf`.

Переменная `DEST` может хранить каталог назначения: `/backup`.

Перед `tar` полезно выполнить `mkdir -p "$DEST"`, чтобы каталог точно существовал.

Права на выполнение скрипта

Скрипт обычно хранят в `/usr/local/sbin`, если он предназначен для администратора.

Пример: `sudo nano /usr/local/sbin/backup-share.sh` создает или редактирует файл скрипта.

Пример: `sudo chmod 750 /usr/local/sbin/backup-share.sh` разрешает выполнение владельцу и группе.

Ручной тест выполняют до cron: `sudo /usr/local/sbin/backup-share.sh`.

Запуск через cron

cron запускает команды по расписанию.

Пример строки: 30 23 * * * /usr/local/sbin/backup-share.sh.

Это означает запуск каждый день в 23:30.

После настройки проверяют, появился ли новый архив и нет ли ошибок в системных журналах.

Проверка резервной копии восстановлением

Архив проверяют не только наличием файла, но и пробным восстановлением.

Пример: `mkdir -p /tmp/restore-test` создает каталог для проверки.

Пример: `tar -tzf /backup/share-2026-07-15.tar.gz` показывает содержимое архива.

Пример: `tar -xzf /backup/share-2026-07-15.tar.gz -C /tmp/restore-test` распаковывает копию для проверки.

Типовые ошибки backup

- Архив создается на том же диске, который должен защищать.
- Скрипт работает вручную, но не работает из cron из-за путей или прав.
- В архив попадает пустой каталог, потому что ресурс не был смонтирован.
- Backup есть, но восстановление ни разу не проверялось.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВОГО РЕСУРСА В LINUX

Регулярные копии данных — залог спокойствия и быстрого восстановления



Правило 3-2-1

- 3 копии данных
- 2 разных носителя
- 1 копия вне основного сервера

1 ЗАЧЕМ НУЖНО РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ



Защита от потери данных

Удаление, повреждение файлов, сбой диска, вирусы, ошибки пользователей.



Быстрое восстановление

Минимизация простоя и возврат к актуальному состоянию.



Историчность

Возможность вернуться к предыдущим версиям файлов.



Соответствие требованиям

Политики безопасности и регуляторы требуют регулярных backup.

2 ЧТО КОПИРУЕМ



Файловый ресурс
/srv/share



Резервная копия
на другом диске
/backup/share



Что включаем:

- ✓ Данные пользователей (файлы и каталоги)
- ✓ Права доступа и владельцы
- ✓ Атрибуты файлов (время изменения и др.)
- ✓ Структуру каталогов и символичные ссылки

3 ИНСТРУМЕНТ: RSYNC

rsync — быстрый и надежный инструмент для резервного копирования и синхронизации.

Пример команды:

```
rsync -aHAX --delete \  
/srv/share/ \  
/backup/share/
```

- a архивный режим (рекурсивно, права, время и т.д.)
- H сохраняет хард-ссылки
- A сохраняет ACL (списки контроля доступа)
- X сохраняет расширенные атрибуты (xattr)
- delete удаляет файлы в резервной копии, которых нет в источнике

4 КАК ХРАНИМ КОПИИ



Локальный диск

Просто и быстро.
Для своей же защиты диск лучше отдельный.



NAS / сетевое хранилище

Удобно для больших объемов и централизованного хранения.



Облако / удаленное хранилище

Дополнительная защита от катастроф на площадке.

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ: CRON

Запускаем резервное копирование по расписанию.

Пример: каждый день в 02:30.

```
30 2 * * * /usr/local/bin/backup_share.sh >> /var/log/backup_share.log 2>&1
```



Проверьте время сервера командой:

```
timedatectl status
```



Храните логи выполнения — это поможет понять, все ли прошло успешно.

6 ПРИМЕР СКРИПТА BACKUP (backup_share.sh)

```
#!/bin/bash  
SRC="/srv/share/"  
DEST="/backup/share/"  
LOG="/var/log/backup_share.log"  
  
echo "=== Backup started: $(date) ===" >> "$LOG"  
rsync -aHAX --delete "$SRC" "$DEST" >> "$LOG" 2>&1  
RESULT=$?  
if [ $RESULT -eq 0 ]; then  
    echo "Backup completed OK: $(date)" >> "$LOG"  
else  
    echo "Backup FAILED: $(date)" >> "$LOG"  
fi
```



SRC — источник
(наш файловый ресурс)



DEST — место хранения
копии



LOG — файл журнала
выполнения



Код возврата 0 — успех,
иначе — ошибка

7 ПРОВЕРКА РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ



Проверка наличия файлов

```
ls -l /backup/share
```



Проверка сравнения с источником

```
rsync -aHAX --dry-run /srv/share/ /backup/share/
```

Вывод должен быть пустым (нет различий).



Тестовое восстановление

Восстановите несколько файлов в тестовый каталог и убедитесь, что они открываются.



Проверяйте регулярно!

Бесполезный backup — это тот, который не проверяли и не восстановили ни разу.

8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Восстановление — это просто копирование данных из резервной копии обратно.

Пример восстановления:

```
rsync -aHAX /backup/share/ /srv/share/
```



Важно!

Восстанавливайте только на пустой каталог или делайте это аккуратно, чтобы не перезаписать актуальные данные.

КРАТКАЯ СХЕМА РАБОТЫ



1 Источники данных
Пользователи работают с файлами в /srv/share



2 Запуск rsync
Скрипт делает копию и синхронизирует изменения



Резервная копия
Данные сохраняются на другом диске /backup/share



Проверка
Убеждаемся, что копия актуальна и целостна



Восстановление
При необходимости быстро возвращаем данные



Совет

Начинайте с малого, проверяйте регулярно и документируйте процедуры!

Итоги лекции

- Файловый сервер состоит из уровней: диски, RAID, файловая система, монтирование, права, Samba и backup.
- RAID1 повышает доступность при отказе диска, но не заменяет резервное копирование.
- UUID и /etc/fstab позволяют надежно подключать файловую систему после перезагрузки.
- Samba-доступ зависит одновременно от smb.conf, Samba-пользователей и Linux-прав каталога.
- Backup считается рабочим только после проверки восстановления.

Контрольные вопросы

1. Какие задачи решает файловый сервер Linux в предприятии?
2. Как работает RAID1 и от какого типа отказа он защищает?
3. Почему RAID не заменяет backup?
4. Зачем использовать UUID в /etc/fstab?
5. Как Linux-права каталога влияют на доступ через Samba?
6. Чем гостевой доступ отличается от авторизованного доступа?
7. Какие команды помогают проверить Samba-ресурс?
8. Почему резервную копию нужно проверять восстановлением?